BEIHANG UNIVERSITY
北京航空航天大學

离散数学-逻辑语言

主要内容

- 1.1 逻辑运算
  - 对象、运算、关系
- 1.2 命题逻辑合式公式
- 1.3 谓词逻辑合式公式
- 1.4 自然语言命题

什么是公式

- 我们早已熟悉了公式的概念

$$(x+\sin y)\times 2$$

- 是一个公式，
- 其中
  - x 和 y 是取值于自然数的**变元**
  - $sin(\quad)$是**一元实函数**
  - $+$ 和 $\times$ 是**二元实函数**
  - 只要给 x 和 y 赋以确定的值，该公式就有唯一确定值

离散数学中的公式

- 离散数学中的公式

$$\neg(p \wedge q)$$

- 与一般的公式定义类似，其中
  - p 和 q 是取值于$(0,1)$的命题变元
  - $\neg$ 是一元真值函数，或一元联结词
  - $\wedge$ 是二元真值函数，或二元联结词
  - 只要给 p 和 q 赋以确定的值，该公式就有唯一确定值

命题变量及原子公式

- 0 和 1 是常量。
- 取值为逻辑真值的变量称为命题变量。
  - 一般用小写英文字母 p, q, r, s, t 表示
- 公式一般用大写字母 P, Q, R, S, T 表示
- 最简单的公式为原子公式：
  - 常元是原子公式
  - 命题变元也是原子公式

命题合式公式

- **定义 1.2.1**：命题逻辑的合式公式是按如下规则构成的有穷长字符串

  (1).常量0和1是合式公式；

  (2).命题变量是合式公式；

  (3).若Q，R是合式公式，则$(\neg Q)$、$(Q\wedge R)$、$(Q\vee R)$、$(Q\rightarrow R)$、$(Q\leftrightarrow R)$、$(Q\oplus R)$是合式公式；

  (4).只有有限次应用(1)—(3)构成的公式是合式公式。

- 判断$(Q \vee R) \rightarrow (\neg R)$是否为合式公式？
  - Q, R是命题变元， Q, R是合式公式
  - $Q \vee R$， $\neg R$是合式公式
  - $(Q \vee R) \rightarrow (\neg R)$是合式公式

命题合式公式

- 定义 1.2.2（推论式）：

  若Q，R是合式公式，则$Q \vDash R$是推论式

- 定义 1.2.5（等价式）：

  若Q，R是合式公式，则$Q \Leftrightarrow R$是等价式，也表示为$Q = R$

合式公式举例

- $(Q \rightarrow 0) \vee (Q \rightarrow 1)$
- $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg P$
- $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$
- $(Q \rightarrow R) \rightarrow (Q \wedge P \rightarrow R \wedge P)$

合式公式举例

- $(P\rightarrow(Q\rightarrow R)) \rightarrow(Q\rightarrow(P\rightarrow R))$
- $(Q\rightarrow R)\rightarrow((P\rightarrow Q)\rightarrow(P\rightarrow R))$
- $(P\rightarrow Q)\rightarrow((Q\rightarrow R)\rightarrow(P\rightarrow R))$
- $((P\rightarrow Q)\rightarrow(P\rightarrow R))\rightarrow(P\rightarrow(Q \rightarrow R)$
-
- $Q\rightarrow Q$
- $\neg\neg Q\rightarrow Q$
- $Q\rightarrow\neg\neg Q$

合式公式举例

- $(\neg\neg Q \rightarrow \neg\neg R) \rightarrow (Q \rightarrow R)$
- $(Q \rightarrow R) \rightarrow (\neg\neg Q \rightarrow \neg\neg R)$
- $(Q \rightarrow R) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg Q)$
- $(\neg Q \rightarrow R) \rightarrow (\neg R \rightarrow Q)$
- $(Q \rightarrow \neg R) \rightarrow (R \rightarrow \neg Q)$
- $\neg Q \rightarrow (Q \rightarrow R)$
- $(\neg Q \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow Q)$
- $(\neg Q \rightarrow Q) \rightarrow Q$
- $(\neg Q \rightarrow R \wedge \neg R) \rightarrow Q$
- $(\neg Q \rightarrow R) \rightarrow ((\neg Q \rightarrow \neg R) \rightarrow Q)$
- $(Q \rightarrow R) \rightarrow ((Q \rightarrow \neg R) \rightarrow \neg Q)$

合式公式举例

- $Q \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow R)$
- $Q \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow R$
-
- $(P \wedge Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R))$
- $Q \rightarrow (R \rightarrow (Q \wedge R))$
- $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow Q \wedge R)$
- $(P \rightarrow R) \rightarrow ((Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R))$

合式公式举例

- $Q \vee Q \rightarrow Q$
- $Q \wedge Q \rightarrow Q$
- $(Q \rightarrow R) \vee (R \rightarrow Q)$
- $(Q \rightarrow R) \vee (Q \rightarrow \neg R)$

- $(Q \rightarrow R) \rightarrow (Q \wedge P \rightarrow R \wedge P)$

推论式

- 肯定前件
  - $(Q \to R), Q \vDash R$
- 否定后件
  - $(Q \to R), \neg Q \vDash \neg R$
- 析取三段论
  - $(Q \vee R), \neg Q \vDash R$
- 假言三段论
  - $(P \to Q), (Q \to R) \vDash (P \to R)$
- 简化式
  - $Q \wedge R \vDash Q$
- 组合式
  - $Q, R \vDash Q \wedge R$
- 附加式
  - $Q \vDash Q \vee R$
- 二难构成式
  - $(P \vee Q), (P \to R), (Q \to S) \vDash R \vee S$
- 双重否定
  - $Q \vDash \neg\neg Q$
- 德摩根律
  - $\neg(Q \vee R) \vDash (\neg Q \wedge \neg R)$
  - $\neg(Q \wedge R) \vDash (\neg Q \vee \neg R)$
- 交换律
  - $(Q \vee R) \vDash (R \vee Q)$
  - $(Q \wedge R) \vDash (R \wedge Q)$
- 结合律
  - $(P \vee (Q \vee R)) \vDash ((P \vee Q) \vee R)$
  - $(P \wedge (Q \wedge R)) \vDash ((P \wedge Q) \wedge R)$
- 分配律
  - $(P \wedge (Q \vee R)) \vDash ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R))$
  - $(P \vee (Q \wedge R)) \vDash ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$
- 移位律
  - $(Q \to R) \vDash (\neg R \to \neg Q)$
- 移出律
  - $(P \wedge Q) \to R \vDash (P \to (Q \to R))$

等价式

交换律	$Q \vee R \Leftrightarrow Q \vee R$	$Q \wedge R \Leftrightarrow R \wedge Q$	$Q \oplus R \Leftrightarrow R \oplus Q$
结合律	$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$	$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$	$(P \oplus Q) \oplus R$ $\Leftrightarrow P \oplus (Q \oplus R)$
分配律	$P \vee (Q \wedge R)$ $\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$P \wedge (Q \vee R)$ $\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \wedge (Q \oplus R)$ $\Leftrightarrow (P \wedge Q) \oplus (P \wedge Q)$
德•摩根律	$\neg(Q \vee R) \Leftrightarrow \neg Q \wedge \neg R$	$\neg(Q \wedge R) \Leftrightarrow \neg Q \vee \neg R$	
幂等律	$Q \vee Q \Leftrightarrow Q$	$Q \wedge Q \Leftrightarrow Q$	
同一律	$Q \wedge 1 \Leftrightarrow Q$	$Q \vee 0 \Leftrightarrow Q$	
吸收律	$Q \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow Q$	$Q \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow Q$	
零律	$Q \vee 1 \Leftrightarrow 1$	$Q \wedge 0 \Leftrightarrow 0$	
排中律	$Q \vee \neg Q \Leftrightarrow 1$	双重否定律	$\neg\neg Q \Leftrightarrow Q$
矛盾律	$Q \wedge \neg Q \Leftrightarrow 0$	假言易位	$Q \rightarrow R \Leftrightarrow \neg R \rightarrow \neg Q$

注意：上面的P、Q、R表示合式公式

命题逻辑语言

- 定义 1.2.6：所有的命题合式公式集合构成了命题逻辑语言，记为L，可以表示为 $L = <\{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\}, \{=, \vDash\}, \varphi>$，其中 φ 为命题变元集合

- 一般来说，命题逻辑语言 L 是无穷集合，也就是说合式公式有无穷多个。

公式复杂度及合式公式序

- **定义1.2.7** 公式$\boldsymbol{P}$的复杂度表示为$\boldsymbol{\tau}(\boldsymbol{P})$
  - 常量**0**和**1**，复杂度为0。
  - 命题变量复杂度为0，如果$\boldsymbol{P}$是命题变量，则$\boldsymbol{\tau}(\boldsymbol{P}) = 0$。
  - 如果公式$\boldsymbol{P} = \neg \boldsymbol{Q}$，则$\boldsymbol{\tau}(\boldsymbol{P}) = \boldsymbol{\tau}(\boldsymbol{Q}) + 1$。
  - 如果公式$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q} \wedge \boldsymbol{R}$，或
  - $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q} \vee \boldsymbol{R}$，或
  - $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q} \rightarrow \boldsymbol{R}$，或
  - $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q} \leftrightarrow \boldsymbol{R}$，或
  - $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{Q} \oplus \boldsymbol{R}$
  - 则$\boldsymbol{\tau}(\boldsymbol{P}) = max\{\boldsymbol{\tau}(\boldsymbol{Q}), \boldsymbol{\tau}(\boldsymbol{R})\} + 1$。

合式公式的三种变换式

- 三种变换式：代换、替换、对偶
- **定义1.2.8** 设$\boldsymbol{p_k}$为命题变元，$\boldsymbol{Q}$和$\boldsymbol{R_k}$为合式公式，将 $\boldsymbol{Q}$ 中的$\boldsymbol{p_k}$用$\boldsymbol{R_k}$表示，记为$\boldsymbol{Q[p_k/R_k]}$，称为$\boldsymbol{Q}$的代换，$\boldsymbol{Q[p_k/R_k]}$称为代换式
- 代换产生新的公式，例如

$$(p \to (q \wedge \neg r))[r/(p \to r)] = p \to (q \wedge \neg(p \to r))$$

合式公式的三种变换式

- 三种变换式：代换、替换、对偶
- **定义1.2.9** 设$\boldsymbol{Q}$和$\boldsymbol{R_k}$为合式公式，$\boldsymbol{Q_k}$是$\boldsymbol{Q}$的子公式，将$\boldsymbol{Q}$中的$\boldsymbol{Q_k}$用$\boldsymbol{R_k}$表示，记为 $\boldsymbol{Q[Q_k/R_k]}$，称为$\boldsymbol{Q}$的替换，$\boldsymbol{Q[Q_k/R_k]}$ 称为替换式
- 替换产生新的公式，例如

$$((p \wedge r) \rightarrow (q \wedge \neg r))[(p \wedge r)/(p \rightarrow r)]$$
$$= (p \rightarrow r) \rightarrow (q \wedge \neg r)$$

合式公式的三种变换式

- 三种变换式：代换、替换、对偶
- **定义1.2.10** 设$\boldsymbol{Q}$是由$\{\mathbf{0}, \mathbf{1}, \neg, \vee, \wedge\}$生成的公式，将$\boldsymbol{Q}$中的$\vee$和$\wedge$互换，$\mathbf{0}$和$\mathbf{1}$互换得到$\boldsymbol{Q}^*$，称$\boldsymbol{Q}^*$与$\boldsymbol{Q}$互为对偶式。

对偶式真值之间的关系

- 设Q是由$\{0,1,\neg,\vee,\wedge\}$生成的公式，Q*与Q互为对偶式：
  - 若Q为0或1，则$Q^*= \neg Q$；
  - 若Q为原子命题，则$Q^*=Q$；
  - 若Q为$\neg Q1$，则$Q^*= (\neg Q1)^* = \neg Q1^*$
  - 若Q为$Q1 \vee Q2$，则$Q^*=(Q1 \vee Q2)^*= Q1^* \wedge Q2^*$
  - 若Q为$Q1 \wedge Q2$，则$Q^*=(Q1 \wedge Q2)^*= Q1^* \vee Q2^*$

Python验证

(p∨¬q∨0)∧r∧1 **(p∧¬q∧1)∨r∨0** **σ(p)=1, σ(q)=0, σ(r)=1**	**(p∨¬q∨0)∧r∧1** **(p∧¬q∧1)∨r∨0** **σ(p)=1, σ(q)=0, σ(r)=0**

>>> s0='((p|(not q)|0)&r&1)'
>>> s1='((p&(not q)&0)|r|0)'
>>> [p,q,r]=[1,0,1]
>>> eval(s0)
1
>>> [p,q,r]=[0,1,0]
>>> eval(s1)
0
	>>> s0='((p|(not q)|0)&r&1)'
	>>> s1='((p&(not q)&0)|r|0)'
	>>> [p,q,r]=[1,1,0]
	>>> eval(s0)
	0
	>>> >>> eval(s1)
	1